معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي للمطورين

كيف يساعد **ChatGPT** المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

إعداد الطالبة: إسراء صابر محمود محمود الغريب

كود الطالبة: 2503511

العام الدراسي: 2026 / 2027

مقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًا من الحياة الرقمية، وبدأ يظهر بوضوح في مجالات التعليم والعمل وتطوير البرمجيات. ومن الأدوات التي انتشرت في هذا المجال ChatGPT، وهو مساعد يعتمد على نماذج لغوية يمكنها فهم الأسئلة المكتوبة وتوليد إجابات وشروحات وأمثلة. وتكمن أهميته للمبتدئين في البرمجة في إمكانية استخدامه لتوضيح المفاهيم، وشرح أجزاء الكود، واقتراح طرق لحل الأخطاء.

يهدف هذا البحث إلى توضيح معنى الذكاء الاصطناعي للمطورين، وشرح الطرق التي يمكن أن يساعد بها ChatGPT المتعلمين الجدد، مع أمثلة عملية، ثم عرض أهم المميزات والقيود التي ينبغي مراعاتها عند استخدامه.

أولًا: ما المقصود بالذكاء الاصطناعي للمطورين؟

الذكاء الاصطناعي للمطورين هو استخدام أدوات وتقنيات ذكية للمساعدة في مراحل إنشاء البرامج، مثل فهم المتطلبات، وكتابة الأكواد، وشرحها، واكتشاف الأخطاء، وتحسين الحلول. ولا يعني ذلك أن الأداة تستبدل المبرمج بالكامل؛ بل يمكن أن تكون مساعدًا يختصر الوقت ويقدم اقتراحات، بينما تظل مسؤولية الفهم والاختبار واتخاذ القرار على عاتق الإنسان.

ثانيًا: ما هو **ChatGPT**؟

ChatGPT أداة محادثة تتيح للمستخدم كتابة سؤال أو طلب بلغة طبيعية، ثم الحصول على إجابة. وفي البرمجة يمكن للمستخدم أن يطلب شرح مفهوم مثل المتغيرات أو الحلقات، أو توضيح كود موجود، أو اقتراح مثال بسيط بلغة مثل Python أو JavaScript. ويمكنه كذلك متابعة الحوار وطلب شرح أبسط أو مثال إضافي إذا لم يفهم الإجابة الأولى.

ثالثًا: كيف يساعد **ChatGPT** المبتدئين في فهم البرمجة؟

1- شرح الأكواد سطرًا بسطر

يمكن للمبتدئ إدخال كود لا يفهمه وطلب شرح وظيفة كل سطر. ويساعد ذلك على ربط الأوامر بنتيجتها بدلًا من حفظها دون فهم. ومن الأفضل أن يطلب المتعلم شرحًا مناسبًا لمستواه، مع تعريف المصطلحات الجديدة.

2- تقديم أمثلة وتدريبات

يمكن طلب مثال صغير على مفهوم معين، ثم طلب تمرين مشابه لحله بصورة مستقلة. فمثلًا، عند تعلم المتغيرات في Python، يمكن استخدام المثال التالي:

```
name = "Mona"    |    print(name)
```

في هذا المثال، يخزن السطر الأول النص Mona داخل متغير اسمه name، ثم يعرض الأمر print قيمة المتغير. ويمكن للمبتدئ تغيير الاسم وملاحظة النتيجة لفهم الفكرة عمليًا.

3- المساعدة في اكتشاف الأخطاء

عندما يظهر خطأ أثناء تشغيل البرنامج، يستطيع المتعلم نسخ رسالة الخطأ والكود المرتبط بها وطلب تفسير محتمل وطرق لفحص المشكلة. ومع ذلك، قد لا يكون التشخيص صحيحًا دائمًا؛ لذلك يجب تجربة الحل وفهم سبب نجاحه، لا نسخ التعديل فقط.

4- تبسيط المصطلحات التقنية

يمكن للأداة شرح مصطلحات مثل المتغير، والدالة، والحلقة التكرارية، وواجهة برمجة التطبيقات، باستخدام تشبيهات من الحياة اليومية. كما يمكن طلب مقارنة بين مفهومين، أو شرح بالعربية مع الاحتفاظ بالمصطلحات الإنجليزية المستخدمة في المجال.

5- دعم التعلم خطوة بخطوة

من المفيد أن يطلب الطالب من ChatGPT عدم إعطائه الحل النهائي مباشرة، بل طرح تلميحات وأسئلة تقوده إلى الحل. بهذه الطريقة تصبح الأداة وسيلة للتدرب والتفكير، بدلًا من الاعتماد الكامل عليها.

رابعًا: أمثلة عملية على الاستخدام

مثال (1): فهم عملية حسابية في Python. إذا كتب الطالب print(7 % 2)، فيمكنه سؤال ChatGPT عن معنى الرمز %. والنتيجة هي 1؛ لأن العامل % يعرض باقي قسمة 7 على 2. يساعد الشرح على فهم الفرق بين باقي القسمة والقسمة العادية.

مثال (2): فهم خطأ في الكود. إذا كتب الطالب اسم متغير بطريقة مختلفة في موضعين، يمكنه طلب مراجعة الكود ومعرفة سبب عدم ظهور النتيجة المتوقعة. ثم يراجع الاسم بنفسه ويعيد تشغيل البرنامج للتأكد.

مثال (3): إنشاء تدريب مناسب للمستوى. يمكن للطالب أن يطلب خمسة أسئلة بسيطة عن المتغيرات والطباعة، ثم يجيب عنها واحدًا تلو الآخر ويطلب تصحيح كل إجابة مع شرح السبب.

خامسًا: مميزات استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة

• سهولة طرح الأسئلة بلغة طبيعية دون الحاجة إلى معرفة المصطلح التقني الدقيق.
• الحصول على شرح إضافي أو أمثلة مختلفة عند عدم فهم الفكرة.
• دعم التعلم الذاتي والتدرب في أي وقت.
• المساعدة على قراءة رسائل الأخطاء وتوليد أفكار للحلول.
• إمكانية تكييف مستوى الشرح حسب خبرة المتعلم.

سادسًا: القيود والمخاطر وكيفية الاستخدام الصحيح

قد يقدم ChatGPT معلومات غير دقيقة أو كودًا يبدو صحيحًا لكنه لا يعمل في كل الحالات. وقد لا يفهم تفاصيل السؤال إذا كان ناقصًا أو غامضًا. لذلك ينبغي تشغيل الكود واختباره، والرجوع إلى التوثيق الرسمي عند الحاجة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو المفاتيح السرية أو البيانات الشخصية. وفي الواجبات الدراسية، يجب الالتزام بتعليمات المدرس وكتابة العمل بأسلوب الطالب، مع الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إذا كانت التعليمات تتطلب ذلك.

خاتمة

يمكن أن يكون ChatGPT مساعدًا مفيدًا للمبتدئين في البرمجة من خلال شرح الأكواد، وتقديم الأمثلة، وتوضيح الأخطاء، وإعداد التدريبات. لكن فائدته الحقيقية تظهر عندما يستخدمه الطالب لزيادة فهمه، لا لاستبدال التعلم أو نسخ الإجابات دون مراجعة. ويظل الجمع بين الشرح والتطبيق العملي واختبار الكود والرجوع إلى المصادر الموثوقة أفضل طريق لبناء مهارات برمجية قوية.

المراجع والمصادر

1. OpenAI Academy، موارد للتعلم والتطوير واستخدام ChatGPT: https://academy.openai.com/
2. OpenAI، التعلّم والتعليم باستخدام ChatGPT وCodex: https://openai.com/index/learn-teach-with-chatgpt-work-codex/
3. Python Software Foundation، التوثيق الرسمي للغة Python: https://docs.python.org/3/tutorial/
4. UNESCO، Guidance for generative AI in education and research: https://www.unesco.org/en/digital-education/generative-ai